

LISTA DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Proyecto: Sistema Integral de Alquiler de Vehículos

Institución: Escuela Técnica N° 32 "Gral. José de San Martín"



REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (RF)

- **RF01 - Autenticación y Control de Acceso:** El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante credenciales únicas (email y contraseña) y restringir el acceso a los módulos según el rol del usuario (Cliente, Empleado de Playa, Administrativo, Supervisor y Administrador).
- **RF02 - Gestión de Clientes:** El sistema debe permitir registrar, consultar y actualizar los datos personales de los clientes, incluyendo DNI, licencia de conducir vigente, domicilio y foto de identificación.
- **RF03 - Gestión de Flota de Vehículos:** El sistema debe permitir dar de alta, modificar y consultar vehículos, almacenando patente, marca, modelo, categoría, kilometraje, vencimientos de seguro/patente y estado (Disponible, Alquilado, En Mantenimiento, Reparación).
- **RF04 - Procesamiento de Reservas:** El sistema debe permitir la creación de reservas especificando cliente, vehículo, sucursal de retiro, sucursal de devolución, fechas pautadas y extras opcionales solicitados.

- **RF05 - Control de Check-in y Check-out en Playa:** El sistema debe permitir al empleado de playa registrar la entrega o devolución del auto, capturando la fecha/hora real, kilometraje actual, nivel de combustible y observaciones.
- **RF06 - Inspección Fotográfica:** El sistema debe permitir adjuntar fotografías del estado físico del vehículo durante el proceso de entrega y devolución para documentar posibles daños.
- **RF07 - Gestión de Opcionales y Extras:** El sistema debe permitir añadir o quitar servicios adicionales a la reserva (sillas infantiles, GPS, conductor adicional, etc.) con sus respectivos costos diarios.
- **RF08 - Registro y Control de Pagos:** El sistema debe registrar las transacciones asociadas a la reserva (monto de seña, pago total, método de pago y estado de la transacción).
- **RF09 - Gestión de Infracciones y Multas:** El sistema debe permitir asociar multas o infracciones de tránsito a un alquiler específico, registrando el monto, la fecha de la infracción y el motivo.
- **RF10 - Auditoría del Sistema:** El sistema debe registrar de forma automática un historial de acciones realizadas por los usuarios (logs) con fecha, hora y detalle de la operación.

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES (RNF)

- **RNF01 - Rendimiento y Tiempo de Respuesta:** Las consultas a la base de datos MySQL (disponibilidad de autos, creación de reservas) deben procesarse en un tiempo no mayor a 2 segundos dentro de la red local.
- **RNF02 - Adaptabilidad (Diseño Responsive):** La interfaz para el módulo de playa (Check-in/out y fotos) debe ser completamente adaptable para su uso en tablets y dispositivos móviles.

- **RNF03 - Disponibilidad y Respaldo Eléctrico:** La infraestructura de red y el servidor de base de datos deben contar con un sistema de UPS que garantice al menos 20 minutos de autonomía ante cortes de energía eléctrica.
- **RNF04 - Segmentación y Seguridad de Red:** La red local debe estar segmentada en 3 redes virtuales (VLAN 10 para Servidores, VLAN 20 para Mostrador y VLAN 30 para Wi-Fi Playa) para aislar el tráfico sensible.
- **RNF05 - Seguridad en la Base de Datos:** El puerto estándar de MySQL (3306) debe estar bloqueado para accesos externos y solo responder a peticiones provenientes de la red local autorizada.
- **RNF06 - Integridad de los Datos:** La base de datos MySQL debe aplicar restricciones de clave foránea (**FOREIGN KEY**) y motores de almacenamiento InnoDB para asegurar la consistencia transaccional y evitar registros huérfanos.
- **RNF07 - Estándar de Instalación Física:** El cableado de red en las oficinas debe realizarse utilizando cable UTP Categoría 6 bajo la norma TIA/EIA-568B para garantizar velocidades Gigabit (1000 Mbps).